

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 1. DÖNEM PROJE RAPORU

Öğrenci Numarası: 446728 & 446726

Öğrenci Ad-Soyad: MUSTAFA KARACA & GÖKTUĞ ÖZDEMİR

Proje Adı ve Konusu:

Yapay Zeka Destekli Otonom Emlak Takip ve Arşivleme Sistemi (Auto-Scraper & AI Organizer) Projenin konusu, web kazıma yöntemleri ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak, belirlenen kriterlere uygun satılık daire ilanlarının otomatik olarak tespit edilmesi, görsel verilerinin arşivlenmesi ve Üretken Yapay Zeka kullanılarak bu verilerin anlamlandırılıp organize edilmesidir.

1. Proje Tanımı

Günümüzde emlak piyasasındaki hareketliliği manuel olarak takip etmek, sürekli güncellenen ilan siteleri nedeniyle oldukça zaman alıcı ve verimsizdir. Bu proje, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan çalışan hibrit bir otomasyon sistemidir.

Sistem iki ana baccaktan oluşmaktadır:

- Veri Toplama (Python Botu):** Yerel makinede çalışan bir bot, tarayıcı otomasyonu ile ilan sitelerini gezerek yeni ilanları yakalar ve bunların detaylı ekran görüntülerini (genel görünüm, açıklama ve uydudan zoom yapılmış harita görüntüsü) kaydeder.
- Veri İşleme ve Anlamlandırma (n8n & AI):** Bulut tabanlı bir iş akışı, kaydedilen bu görüntüleri analiz eder, ilanın içeriğini okur ve dosya sistemini sadece rakamlardan oluşan kimlik numaraları (ID) yerine, insan tarafından okunabilir başlıklarla yeniden adlandırarak düzenler.

2. Literatür Taraması

Proje geliştirme sürecinde web otomasyonu için **Selenium** ve **SeleniumBase** kütüphanelerinin dokümantasyonları incelenmiştir. Özellikle bot koruması olan sitelerde, standart Selenium sürücülerini yerine gerçek kullanıcı profili sergileyen "Undetected ChromeDriver" yapıları ve Brave tarayıcı entegrasyonu araştırılmıştır. Veri anlamlandırma aşamasında ise **Large Multimodal Models (LMM)** incelenmiş, bu kapsamda Google'ın **Gemini 2.5** modelinin API yeteneklerinden faydalanılmıştır. İş akışı orkestrasyonu için ise "Low-Code" platformu olan **n8n** tercih edilmiştir.

3. Amaç ve Hedefler

Projenin temel amacı, emlak takip sürecini tamamen insansız hale getirmektir. **Alt Hedefler:**

- **Tam Otomasyon:** Sistemin belirli aralıklarla kendiliğinden tetiklenmesi.
- **Veri Zenginleştirme:** Sadece metin verisi değil, ilanın görsel kanıtlarının saklanması.
- **Bot Korumasını Aşma:** Rastgele bekleme süreleri ve gerçek tarayıcı kullanımı ile sitelerin bot tespit sistemlerine yakalanmadan veri çekmek.
- **Akıllı Arşivleme:** Klasör isimlerinin "10854231" gibi anlamsız ID'ler yerine, Yapay Zeka tarafından görselden okunan anlamlı isimlere dönüştürülmesi.

4. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

Proje hibrit bir mimariye sahiptir ve aşağıdaki teknolojileri kullanır:

- **Python 3.11.9:** Ana bot yazılımı için.
- **SeleniumBase:** Gelişmiş tarayıcı otomasyonu ve Gizli Mod için.
- **Brave Browser:** Bot tespitini zorlaştırmak için kullanılan tarayıcı altyapısı.
- **BeautifulSoup (bs4):** HTML kaynak kodunu ayrıştırıp veri çekmek için.
- **n8n:** İş akışı otomasyonu ve API entegrasyonları için (Workflow Automation).
- **Google Gemini API (Gemini 2.5):** Görüntü analizi ve metin çıkarma işlemleri için.
- **Google Drive API:** Dosyaların bulut ortamında yönetimi ve senkronizasyonu için.
- **Regex (Düzenli İfadeler):** Dosya isimlerini filtrelemek ve doğrulamak için.

5. Proje Aşamaları

Proje 3 temel aşamada gerçekleştirilmiştir:

Aşama 1: Ajan Botun (Link Toplayıcı) Yazılması Python ile yazılan bu modül, hedef web sitesinin listeleme sayfalarını gezer. `gecmis_ilanlar.txt` adında bir yerel veri tabanı tutarak, daha önce görülmemiş "yeni" ilanları tespit eder. Bu aşamada veri kontrolü ve sayfalama mantığı kurulmuştur.

Aşama 2: Fotoğrafçı Botun Geliştirilmesi Tespit edilen yeni ilanların linklerine giden ikinci modüldür. Burada `sb.save_screenshot` metodları kullanılarak sayfanın farklı bölümleri kaydedilir.

- *Özel Algoritma:* Harita bölümünde uydu görüntüsüne geçiş yapıp, CSS selektörleri ile "Zoom In" butonuna iki kez tıklanarak evin konumunun netleşmesi sağlanmıştır.

Aşama 3: n8n ve Yapay Zeka Entegrasyonu Buluta (Google Drive) yüklenen görsellerin işlenmesi aşamasıdır.

- **Trigger:** Sistem 8 saatte bir çalışır.
- **Filtre:** İsmi sadece rakamdan oluşan (Regex: `^\d+$`) klasörleri bulur.
- **AI Analizi:** Klasör içindeki "1_genel.png" dosyasını Gemini modeline gönderir ve *"Bu resimdeki emlak ilanının ana başlığını oku"* komutunu verir.
- **Update:** Klasör ismini, Gemini'den dönen başlık ve orijinal ID ile günceller (Örn: "Deniz Manzaralı Daire 123456").

6. İş Bölümü

Proje süreci iki kişilik ekip çalışmasıyla yürütülmüştür. Projenin karmaşık yapısı ve entegre sistemlerden oluşması nedeniyle görevler ayrılmamış, aşamalar **eş zamanlı ve ortaklaşa** gerçekleştirilmiştir.

- **Analiz ve Tasarım:** Sistem mimarisi, veri tabanı yapısı ve kullanılacak teknolojiler üzerine yapılan literatür taraması ve fizibilite çalışmaları ekipçe yapılmıştır.
- **Kodlama:** Python bot yazılımı ve n8n iş akışları tasarlanırken "Eşli Programlama" (Pair Programming) tekniği uygulanmıştır. Kodun yazımı, optimizasyonu ve algoritma mantığı birlikte geliştirilmiştir.
- **Test ve Entegrasyon:** Botun sitelerdeki davranış testleri ve Google Drive - Gemini API bağlantı testleri ortaklaşa yapılmış, karşılaşılan hatalar birlikte çözülmüştür.
- **Raporlama:** Proje dokümantasyonu ve sunum hazırlığı iş birliği içinde tamamlanmıştır.

7. Sonuçlar

Yapılan testler sonucunda projenin başarılı bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir:

1. Python botu, hedef sitedeki bot korumalarına takılmadan sayfaları gezebilmekte ve yeni ilanları %100 doğrulukla tespit etmektedir.
2. Elde edilen ekran görüntüleri, özellikle harita zoom özelliği sayesinde ilanın konumu hakkında net bilgi vermektedir.
3. n8n üzerindeki yapay zeka entegrasyonu sayesinde, yüzlerce klasör saniyeler içinde içeriğine uygun olarak isimlendirilmiş, manuel dosya düzenleme yükü ortadan kaldırılmıştır.
4. Sistem şu anda aktif olarak veri toplamakta ve arşiv oluşturmaktadır.

8. Kaynakça

[1] SeleniumBase Documentation. (2024). github.com/seleniumbase/SeleniumBase [2] n8n Workflow Automation Docs. (2024). docs.n8n.io [3] Google AI for Developers, Gemini API. (2024). ai.google.dev [4] BeautifulSoup4 Documentation. (2024). crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/